# Μεταγλωτιστές

# Εργασία: Tony

## Γλώσσα: java


## Όνοματεπώνυμο: Κυριάκος Καπουράνης
## ΑΜ: 2023135


## 1. Αναφορά Για Την Λεκτική Ανάλυση

Στο πρώτο μέρος της εργασίας υλοποίησα τον λεκτικό αναλυτή χρησιμοποιώντας Jflex.
Στο αρχείο **lexer.jflex** ορίζω τα tokens της γλώσσας μέσω της κλάσης **Token** όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχίζεται σε έναν ακέραιο αριθμό. Περιλαμβάνονται λέξεις κλειδιά, αναγνωριστικά, αριθμοί, τελεστές, παρενθέσεις καθώς και ο τελεστής ανάθεσης (:=) και το σύμβολο (:).
Για την αναγνώριση των λεκτικών μονάδων χρησιμοποιούνται κανονικές εκφράσεις. Αρχικά ορίζονται βοηθιτικά patterns όπως `letter = [A-Za-z]`] και `digit = [0-9]` . Στη συνέχεια χρισιμοποιούνται για τον ορισμό των identifiers και των αριθμών.

Για τις συμβολοσειρές ορίζω pattern που αναγνωρίζει χαρακτήρες μέσα σε εισαγωγικά και υποστηρίζει escape sequences (πχ \n).

Τα whitespaces (space, tab, newline) αγνοούνται όπως και τα σχόλια που ξεκινούν με ‘%’.

Τελος υλοποιήθικε ένας γενικός κανόνας για αγνώστους χαρακτήρες, ο οποίος εμφανίζει μήνυμα λάθους με γραμμή και στήλη, χωρίς να σταματάει η εκτέλεση.

## Τι εχει υλοποιηθεί

Ο λεκτικός αναλυτής καλύπτει λέξεις κλειδιά, αναγνωριστικά, αριθμούς τελεστές, διαχωριστικά,συμβολορειρές και σταθερές χαρακτηρών.

Δεν εχει υλοποιήθει μέχρι στιγμής η υποστήριξη των πολυγραμμικών σχολίων <* … *>.

## Πως Έκανα την Εκτέλεση

Για την εκτέλεση έτρεξα τις παρακάτω εντολές:

- **java -jar jflex-full-1.9.1.jar lexer.jflex**
  Την εντολή αυτη την ετρεξα για να δημιουργήσω το αρχείο Lexer.java από το αρχείο lexer.jflex.

- **Javac Lexer.java Main.java**
  Για την μεταγλώτιση των αρχειων java

- **java Main hello.tony**
  Για να εκτελέσω το πρόγραμα πανώ στο αρχειο hello.tony (Η οποιοδιποτε αλλο αρχείο). Ο lexer διαβάζει το αρχείο και εμφανίζει τα tokens που αναγνωρίζει.

## Αποτελεσματα Εκτέλεσης

```
PS E:\Metaglwtistes\Metaglwtistes_Ergasia\lexer-with-jflex> java Main ..\hello.tony
Token type: 5 lexeme: def
Token type: 27 lexeme: hello
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 36 lexeme: :
Token type: 27 lexeme: puts
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 27 lexeme: Hello
Token type: 27 lexeme: world
Lexical error at line 1, column 18: !
Lexical error at line 1, column 19: \
Token type: 27 lexeme: n
Lexical error at line 1, column 21: "
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 8 lexeme: end
PS E:\Metaglwtistes\Metaglwtistes_Ergasia\lexer-with-jflex>
```

Δοκιμαστηκε στο αρχειο hello.tony. Το lexical error το βγαζει διοτι εσβησα το “ απο το “HELLO WORLD”.

Στο παρακάτω ειναι το αρχείο hello.tony χωρις λαθοι.

```
PS E:\Metaglwtistes\Metaglwtistes_Ergasia\lexer-with-jflex> java Main ..\hello.tony
Token type: 5 lexeme: def
Token type: 27 lexeme: hello
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 36 lexeme: :
Token type: 27 lexeme: puts
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 29 lexeme: "Hello world!\n"
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 8 lexeme: end
PS E:\Metaglwtistes\Metaglwtistes_Ergasia\lexer-with-jflex>
```

Τελος το έτρεξα πανω στο αρχειο bubblesort.tony

```
Token type: 27 lexeme: main
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 36 lexeme: :
Token type: 5 lexeme: def
Token type: 27 lexeme: bsort
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 14 lexeme: int
Token type: 27 lexeme: n
Token type: 35 lexeme: ;
Token type: 14 lexeme: int
Token type: 32 lexeme: [
Token type: 33 lexeme: ]
Token type: 27 lexeme: x
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 36 lexeme: :
Token type: 5 lexeme: def
Token type: 27 lexeme: swap
Token type: 30 lexeme: (
Token type: 22 lexeme: ref
Token type: 14 lexeme: int
Token type: 27 lexeme: x
Token type: 34 lexeme: ,
Token type: 27 lexeme: y
Token type: 31 lexeme: )
Token type: 36 lexeme: :
Token type: 14 lexeme: int
Token type: 27 lexeme: t
Token type: 27 lexeme: t
Token type: 37 lexeme: :=
Token type: 27 lexeme: x
Token type: 27 lexeme: x
Token type: 37 lexeme: :=
Token type: 27 lexeme: y
Token type: 27 lexeme: y
Token type: 37 lexeme: :=
Token type: 27 lexeme: t
Token type: 8 lexeme: end
Token type: 14 lexeme: int
Token type: 27 lexeme: i
Token type: 2 lexeme: bool
```